

PHC 管桩上浮现象以及处理预防

王耀禧

(深圳市建设工程质量检测中心 深圳 518031)

摘要: 本论文通过实际工程中上浮的 PHC 管桩的检测数据特征介绍了桩的上浮现象, 分析产生桩上浮现象的原因, 对上浮桩的抗压承载力检测方法和工程处理及预防措施提出了一些建议。

关键词: 静载试验 高应变试验 孔隙水压力 挤土效应

1、前言

目前, PHC 管桩在广东沿海广泛地应用于工业与民用建筑以及高层建筑。由于建筑物的柱轴力很大, 使用此类桩型时往往需要在同一柱承台内布置多根桩, 特别在高层建筑的核心筒中桩的布置数量就更多, 几十根的情况都很常见。一般地, 许多设计单位在设计过程中依据国家规范《建筑地基基础设计规范》JGJ50007-2002 的相关规定, 此类桩的中心距一般取值为 $3D \sim 3.5D$ (D 为桩直径)^[1]。由于桩的抗压承载力取值高, 从地质勘察报告中提供的资料数据根本无法推算出来, 通常设计单位会要求通过现场静载试验确定单桩的抗压承载力, 以之作为设计依据。而在试验阶段的试打桩, 尽管收锤贯入度标准较宽, 其静载试验结果均能满足期望的设计要求; 待全场地大面积施工时, 此时收锤贯入度标准控制得很严格, 但在验收试验中却发现桩竟然在试验的第一第二级荷载的作用下, 其沉降有十几到几十毫米, 桩的承载力异常的低。这种现象在我们的基桩检测中时有发生。

2、实际工程检测中发现的上浮现象

2.1 工程一

该工程位于深圳湾填海区, 工程地质概况自上而下分别为①素填土层; ②淤泥层; ③粉质粘土; ④淤泥质粉质粘土; ⑤砾质粘性土(残积层); ⑥花岗岩层(全风化、强风化等)。

2.1.1 试打桩试验

由于设计单位根据地质勘察报告提供的资料数据无法计算出要求的单桩承载力值, 须通过对试打桩现场静载试验确定。试打桩数量为 9 根, 桩型为直径 600mm, 壁厚 130mm 的 PHC 管桩, 试打桩收锤时做高应变试验, 检测桩收锤时的承载力, 休止 7 天后选出 3 根做静载试验。3 根桩的两种试验结果见表 1。

表 1

桩号	桩长 (m)	收锤贯入度 (cm/阵)	高应变检测 承载力 (kN)	静载检测承 载力 (kN)	静载试验承载 力对应沉降 (mm)	恢复 系数
TP1#	37.0	9.5	5997	6400	26.09	>1.07
TP3#	33.0	6.0	5645	6400	21.24	>1.13
TP4#	35.8	6.0	5703	6400	26.80	>1.12

从表 1 结果可知，TP1#桩的收锤锤贯入度放宽至 9.5 cm/阵，桩的承载力也能满足要求。

2.1.2 工程桩的验收试验

试打桩试验结束后，工程桩施工全面铺开，打桩收锤贯入度定为不大于 4.0cm/阵，四台打桩机加班加点地施工，部分桩被选出收锤时做高应变试验；工程桩施工完毕后对早期打入的两根桩又选为做静载试验。2 根桩的两种试验结果见表 2。

表 2

桩号	桩长 (m)	收锤贯入度 (cm/阵)	高应变检测 承载力 (kN)	静载检测承 载力 (kN)	静载试验承载 力对应沉降 (mm)	1280 kN 对应沉降 (mm)
C7-7#	26.1	4.0	5768	6400	71.72	31.98
C8-7#	29.7	3.0	5339	6400	56.86	18.53

2.1.3 试验的对比分析

从两根桩收锤时的高应变试验实测曲线可分析到，两根桩的侧阻力不大，端阻力很大，已难以再打入了（见图 1a、b）；而两根桩的静载试验结果却截然不同，试验在第二级加载（1280 kN）时桩顶沉降异常的大，其后逐步减少（见图 2a、b），总沉降很大。两次试验结果反映同一根桩在收锤时和在周围桩打入后承载力情况不一样，收锤时已难以打入；待周围的桩打入后进行静载试验，桩在很小的荷载下沉降就很大，桩的侧阻力被克服，桩端阻力很小，桩刺入土层中，继续加载沉降加大，沉降逐级收敛，最后在 6400 kN 时，两根桩沉降都能稳定，桩被复压复位了。这是典型的桩的上浮现象。对 C7-7#桩再做快速加载试验，桩在 6400 kN 时总沉降为 22.13mm，卸载后的残余沉降为 1.19mm，回弹率 94.62%（见图 2c）。

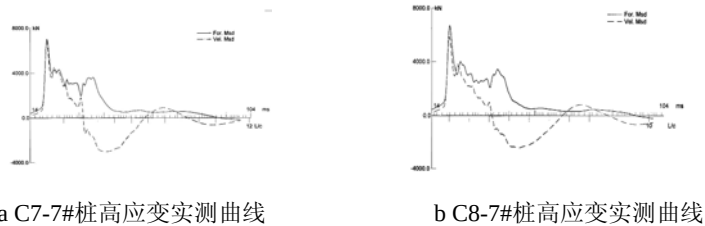


图 1

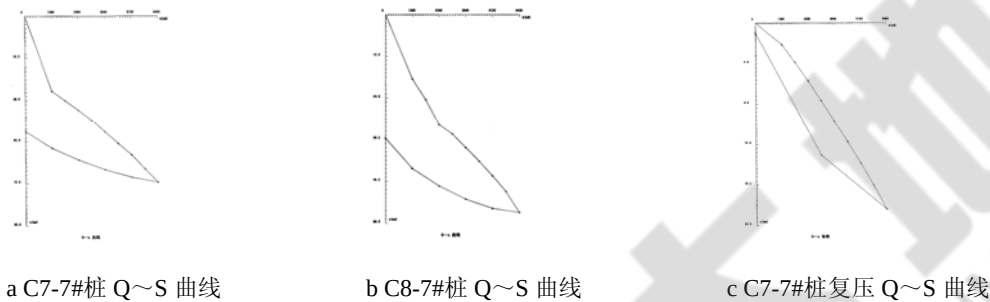
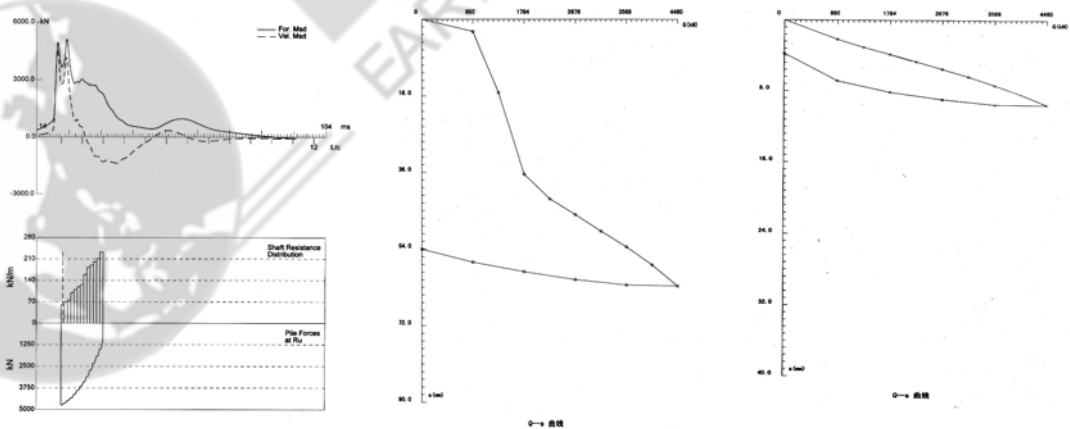


图 2

2.2 工程二

该工程位于市中心区，工程地质概况自上而下分别为①素填土层；②淤泥层；③粉质粘土；④淤泥质粉质粘土；⑤砾质粘性土（残积层）；⑥花岗岩层（全风化、强风化等）。

图 3a 为 A175#桩（该桩为开工前试打桩）在打桩收锤时的高应变实测曲线，桩承载力超过 5000kN，但在桩基竣工验收试验时此桩在 2230kN 荷载下沉降已是 42.21 mm，之后桩的沉降逐级收敛了，终压为 4460 kN，总沉降 62.68mm，卸载后残余沉降为 54.04mm，回弹率 13.8%，如图 3b。重新复压此桩，终压为 4460 kN，总沉降 9.58mm，卸载后残余沉降为 3.77mm，回弹率 60.6%，如图 3c。此桩也是成桩后因附近的桩打入时而上浮了。



a 收锤的高应变实测曲线 b 竣工检验时静载 Q-S 曲线 c 复压的静载 Q-S 曲线

图 3

3、PHC 管桩上浮的原因

PHC 管桩上浮的原因主要是挤土效应，但在各种土层中沉桩的挤土效应是不同的。

^[3]在不敏感的饱和软粘土地基中沉桩时，由于土的不排水抗剪强度很低，具有弱渗透性和不排水时压缩性低的特点。桩沉入地基后桩周土体受到强烈扰动，主要表现为径向位移，桩尖和桩周一定范围内的土体受到不排水剪切以及很大的水平挤压，桩周土体接近于“非压缩性”，并产生较大的剪切变形，此时地基扰动重塑土的体积基本上不会产生变化。土体颗粒间孔隙内的自由水被挤压而形成较大的超静孔隙水压力，从而降低了土的不排水抗剪强度，促使桩周邻近土体因不排水剪切而破坏，与桩体积等量的土体在沉桩过程中向桩周发生较大的侧向位移和隆起。由于孔隙水向四周消散及地基土体低压缩性的影响，以及群桩施工中的叠加因素，进一步扩大位移和隆起的影响范围，这也会使已打入的邻桩产生侧向位移和上浮。

在密实砂土地基中，也可看到沉桩时的排土所造成的土体的较大侧向位移及较显著的上拱隆起现象。沉桩时，除了桩周邻近的薄层砂土颗粒被挤压破碎，使这部分土获得进一步挤密而附着在桩身上外(在粘性土和松散砂质土地基中一般均存在)，桩周其他土体主要表现为侧向位移和隆起。尤其是在沉桩振动影响的作用下，密实砂土不仅会产生松弛效应，而且将使砂土强度显著降低，从而减小了邻近土体对变位的约束作用，尤其是上层土体的约束作用。这都将进一步增大地基土的侧向位移和隆起，地表土的上拱隆起现象也更为显著。

在敏感粘性土中沉桩时，土体受挤动的特征不同于不敏感的饱和软粘土，因为沉桩时对地基土的扰动会使地下水位以上的桩周敏感粘土液化，液化土被挤到桩周地表上，相应地减少了桩周土体的侧向位移，也减少了桩周范围外地表土的隆起，且沉桩将促使敏感粘土产生重新固结，从而减少了地基土体的隆起，其隆起量也往往小于桩的入土体积。

前面提及的工程都是在海边或湖边的填土区，地层中均有约 8-10m 厚的淤泥层（饱和软粘土层），后沉入的桩通过挤土的作用将先沉入的邻桩上抬起来了。

^[5]国外专家 Sagaseta 应用球形孔扩张理论得出了沉桩时地表水平位移和垂直隆起的计算

公式：

$$S_H = \frac{2}{3} a^3 \frac{l}{R^2 (R/2 + l/2)^{1/2}} \quad \text{-----}(1)$$

$$S_V = \frac{2}{3} a^2 \left[\frac{1}{R} - \frac{1}{(R/2 + l/2)^{1/2}} \right] \quad \text{-----}(2)$$

R、l、a、S_H、S_V 分别表示桩的半径 (m)、桩的入土深度 (m)、计算点离桩轴线的距离 (m)、水平位移和隆起量，这是单桩入土后所引起的邻近地表水平位移和隆起量，对于群桩情形还需进行叠加。

实际上，在不同的土层中沉桩引起地基土的隆起量是不同的，在饱和软粘土（淤泥层）和密实的砂层中的隆起量远大于在密实的粘土层中，计算公式的实际应用性不大。

4、PHC 管桩上浮后的危害

上浮的管桩直接引起的结果有两个：断桩和吊脚桩。对接桩质量较差的桩，桩下段嵌固紧密，摩阻力很大，在土上抬过程中对上段桩有往上拉的作用，使上桩段与下桩段分离导致断桩。如接桩质量好，桩的摩阻力较小，土在上抬过程将整根桩都抬起一段位移，桩底变空，形成吊脚桩；上述工程中的 C7-7#桩就是这类型，从图 1a 高应变实测曲线可看出此桩的侧摩阻力很小，挤土后此桩很容易被整根抬起，变成吊脚桩，此桩的两次静载试验的 Q-S 曲线就证明了这一点。第一次试验时，桩的端阻力很小，桩在较小的荷载作用下沉降已很大；当桩沉降到一定值后桩复位了。第二次试验时，桩的承载力提高很多，主要是桩的端阻力明显提高了。（如图 2a、2c）

5、上浮 PHC 管桩的检测和处理预防措施

5.1 上浮 PHC 管桩抗压承载力检测

目前对上浮的 PHC 管桩抗压承载力检测主要有高应变法和静载法两种。高应变法是对

桩施加瞬间的冲击，使桩产生运动，通过安装在桩身上的传感器和连接的采集仪收集桩受冲击运动时的桩身应力和加速度两组数据，分析数据并结合现场土层的情况假定一些土的参数，可计算桩的抗压承载力。高应变法是一种间接方法，它要求桩在冲击力作用下桩顶的最终沉降在 2~6mm 之间为宜^[2]。静载法是直接的方法，通过油泵、千斤顶以慢速维持荷载法将荷载分级施加到桩顶上以模拟上部结构的荷载，观测在每级荷载作用下桩顶的沉降得出荷载沉降曲线（Q~S 曲线）确定桩的抗压承载力。从上述上浮桩的静载试验数据中可以看到，桩在前三级荷载的作用下的沉降最大可达 20mm 多，桩的竖向抗压刚度很低，如果用高应变法检测其承载力，在瞬间冲击下，桩的动位移很大，桩的最终沉降也很大，高应变法检测结果不可靠，测量桩顶沉降不直观。而静载试验是以慢速维持法将荷载分级施加到桩顶上，通过百分表观测桩在每级荷载下的沉降，不受桩位移大小的影响。建议对上浮桩的抗压承载力检测必须用静载法，慎用高应变法。

5.2 对上浮 PHC 管桩的处理

由于桩在挤土作用下上浮了导致桩的抗压承载力很低，处理此类桩的目的就是让桩复位。具体处理的方法有两种：静压法和锤击法。对一些侧阻力较小的上浮桩，在场地容许情况下，静压法是理想的，直接把静压机开进场对上浮桩重压一遍就解决问题了。但是对于一些侧阻力较大的桩或工程现场狭窄的时候，应选择锤击法。锤击法打桩能量大，对场地空间要求不高，特别适合对边桩的施打，而复打时选择的锤重量一般要比打入时的锤重大一些。

5.3 预防上浮 PHC 管桩的一些措施

在成桩时适当采取以下一些措施可有效地防止管桩的上浮：

①制定从中心向四周对称打桩顺序

从中心向四周对称打桩能明显减小挤土效应。挤土效应主要是由挤土方向和超静孔隙水压力持续作用时间决定，从中心向四周对称打桩能让中部的桩有较长时间释放挤土应力和

向外排水，明显减小挤土的程度。

②控制打桩进度

在饱和粘土地基中，打桩速度过快，使土层中的孔隙水压力明显增加，加速了临近土体剪切破坏，使挤土效应更加明显，应严格控制打桩的进度，让土层中的超静孔隙水压力有较长时间耗散。

③先挖基坑后打桩

对于有基坑的工程，应先开挖基坑后打桩，可完全消除浅层软土在打桩时的侧向位移作用和隆起，对降低打桩时引起的超静孔隙水压力和减小挤土效应是很有帮助的。

④采取有效方法改善土层排水路径

采用预先打砂桩、碎石桩，做砂井，插入塑料排水板，或在场地中设防渗防挤壁、防渗防挤槽、防挤孔等，能有效地释放超静孔隙水压力，改善土层排水路径，降低土层中的超静孔隙水压力的影响范围，减小挤土效应。

6、结束语

① PHC 管桩的上浮现象在淤泥层较厚的场地经常发生，上浮桩的竖向抗压承载力很低。

② 上浮的原因主要是由于打桩时土层中产生的超静孔隙水压力和地基土层变位产生挤土效应使桩被上抬。

③ 宜使用静载法检测上浮桩的抗压承载力，高应变法不适合检测此类桩。

④ 通过静压法或锤击法可使上浮桩复位，锤击法适应范围更广。

⑤ 通过制定从中心向四周的打桩顺序、严格控制打桩进度和先挖基坑后打桩以及使用如预先打入砂桩等方法改善土层排水路径，可减小挤土效应，预防桩上浮现象的产生。

参考文献:

- [1] 建筑地基基础设计规范. 国家标准. 北京, 2002
- [2] 建筑基桩检测技术规范. 国家行业标准. 北京, 2003
- [3] 桩基工程手册编写委员会编. 桩基工程手册. 北京. 中国建筑工程出版社, 1995
- [4] 陈凡, 徐天平. 基桩质量检测技术. 北京. 中国建筑工程出版社, 2003
- [5] 张明义. 静力压入桩的研究与应用. 北京. 中国建材工业出版社, 2004

作者简介: 张旭辉 (1970-), 男, 湖北荆门人, 1992 年本科毕业, 多年从事建筑施工现场管理。

The introduction of the pile floated during others be driven and how to handle of it and prevent to appear

Wang Yao-xi

(shenzhen construction testing center , Shenzhen, 518031)

Abstract: In this paper, the testing data of the floating pile in some sites was introduced, the reason that the pile floated was analyzed, some suggestions on which way could be used to test the vertical compressive capacity of the pile and how to handle of it were presented, some means were referred to prevent to the pile's floating in the later of this paper.

Key words: static loading test; high strain dynamic testing; pore-water pressure; displacement effects